

Quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?

Sammya & Petrick

5º Período — Engenharia de Software

UNIFSA — Centro Universitario Santo Agostinho

Disciplina: Análise Avançada de Dados

Profa. Ma. Heloisa Guimaraes

Base de dados: State of Data Brazil 2024-2025 — Data Hackers & Bain & Company — 5.217 respondentes

1. Contexto

O mercado de dados no Brasil cresceu de forma acelerada nos últimos anos. Engenheiros de dados, cientistas, analistas e profissionais de BI disputam vagas com salários muito variados — e quem está pensando em entrar na área ou mudar de nível raramente tem clareza sobre o que, de fato, determina quanto vai ganhar. E exatamente essa dúvida que motivou este trabalho.

A análise foi construída pensando em dois públicos principais: o profissional de dados que quer entender onde está na curva salarial e o que precisa fazer para avançar; e a empresa de recrutamento que quer calibrar ofertas de forma mais justa e competitiva. Não é um estudo acadêmico fechado em si mesmo — é um mapa prático do mercado, construído a partir dos próprios dados que os profissionais da área forneceram.

A pergunta central que orientou toda a análise foi: **quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?** Para respondê-la, exploramos variáveis de cargo, nível de senioridade, tempo de experiência, formação acadêmica, gênero, raça/cor e região de trabalho.

2. Sobre os dados

Os dados vêm do **State of Data Brazil 2024-2025**, a maior pesquisa sobre o mercado de trabalho em dados e inteligência artificial do Brasil, conduzida pela comunidade Data Hackers em parceria com a Bain & Company. A edição analisada contou com **5.217 respondentes** e mais de 400 colunas cobrindo perfil pessoal, cargo, salário, formação, ferramentas utilizadas e satisfação profissional.

Problemas encontrados e como tratamos

— **Salário em faixas de texto:** a coluna de salário não era numérica — eram strings como 'de R\$4.001 a R\$6.000'. Convertimos cada faixa para o ponto médio do intervalo (no exemplo, R\$5.000). Essa decisão introduz imprecisão controlada, mas é a única forma de calcular médias e correlações. Todas as análises salariais deste relatório usam esse valor estimado, e reconhecemos que isso afeta a precisão das métricas.

— **Nomes de colunas cripticos:** a base original usa prefixos como P1_a e P2_b_1 sem descrição direta. Renomeamos mais de 10 colunas-chave usando o dicionário oficial do dataset, tornando o código legível e a análise reproduzível.

— **Cargos com nomes inconsistentes:** títulos como Analista de Dados, Data Analyst e analista de dados jr representam o mesmo papel, mas chegam escritos de

formas diferentes. Mapeamos essas variações para categorias padronizadas; os critérios de agrupamento estão documentados no notebook.

— **Ausências em gênero e raça/cor:** optamos por não imputar esses campos. A ausência de resposta em perguntas sensíveis não é um erro de coleta — é uma escolha do respondente, e preenchê-la artificialmente distorceria as análises de disparidade salarial.

— **Ferramentas codificadas em binário:** Python, SQL, R e outras ferramentas aparecem como colunas 0/1 separadas. Tratamos cada uma como variável independente e analisamos a frequência de uso individualmente.

Após a limpeza, trabalhamos com os respondentes que declararam estar empregados e informaram faixa salarial — um subconjunto de aproximadamente 4.800 registros utilizáveis para as análises principais.

3. Achados principais

Distribuicao salarial: assimetrica a direita

A primeira coisa que chama atencao ao olhar para o salario dos profissionais de dados e que a distribuicao nao e simetrica. A **mediana fica em torno de R\$8.000**, mas a media sobe para cerca de R\$9.500, puxada por um grupo menor de profissionais com salarios muito altos. Isso significa que a mediana e a medida mais honesta para representar o salario tipico do mercado — e e ela que usamos como referencia ao longo deste relatorio.

Nivel de cargo: o fator mais determinante

A correlacao de Spearman entre nivel de cargo (Junior, Pleno, Senior) e salario foi de **$r = 0,73$** — a mais alta encontrada em toda a analise. Isso quer dizer que o cargo que voce ocupa formalmente e o principal preditor do seu salario, independentemente de quanto tempo de experiencia voce acumulou. Um Pleno ganha em media **60% mais** do que um Junior. Um Senior ganha em media **o dobro de um Pleno**.

Experiencia em dados: segundo fator mais importante

O tempo de experiencia na area de dados tem correlacao de **$r = 0,66$** com o salario. A maioria dos respondentes esta na faixa de 3 a 4 anos (30,3%), seguida de 1 a 2 anos (20,7%) — o que mostra uma area ainda jovem, com forte entrada de novos profissionais a partir de 2019. Profissionais com mais de 10 anos chegam a ganhar **6,4 vezes mais** do que quem esta começando, mas esse salto ocorre principalmente quando combinado com a mudanca formal de nivel de cargo.

Genero: diferenca existe e persiste

Homens ganham em mediana cerca de **R\$2.000 a mais** do que mulheres. Parte dessa diferenca se explica pela distribuicao desigual nos cargos: ha proporcionalmente mais homens em posicoes Senior. Mas mesmo controlando pela senioridade, a diferenca salarial nao desaparece por completo — o que indica que ha um componente que vai alem da progressao de carreira e merece atencao das organizacoes.

Formacao academica: importa, mas e secundaria

Profissionais com pos-graduacao ou mestrado tem salarios medianos maiores, mas a diferenca entre ter ou nao graduacao e bem menos expressiva do que a diferenca entre ser Junior ou Senior. O mercado de dados premia a demonstracao pratica de competencia e a senioridade formal antes do titulo academico.

Regiao: Sudeste a frente, Nordeste sub-representado

O Sudeste — especialmente São Paulo — concentra os maiores salários medianos. O Sul aparece em segundo lugar. Norte e Nordeste tem medianas menores, mas também concentram menos respondentes, o que provavelmente subestima o mercado nessas regiões: a pesquisa tem vies de acesso digital e alcance comunitário concentrado nos grandes centros.

4. Resposta a pergunta central

Com base em toda a análise, a resposta a pergunta central é direta: **o nível de cargo e o tempo de experiência em dados são, de longe, os dois fatores com maior influência sobre o salário** — com correlações de Spearman de $r = 0,73$ e $r = 0,66$, respectivamente.

O gráfico-síntese do nosso trabalho é um heatmap que cruza nível de cargo com tempo de experiência e mostra a mediana salarial em cada combinação. Os extremos falam por si: um Junior com menos de 1 ano de experiência recebe mediana de R\$3.500. Um Senior com mais de 10 anos recebe R\$22.500 — 6,4 vezes mais. O maior salto individual acontece na transição de Pleno para Senior, não de Junior para Pleno.

Isso tem uma implicação prática importante: crescer salarialmente no mercado de dados **não depende apenas de acumular anos de experiência**. Depende de conseguir a mudança formal de nível. Um profissional Pleno com 7 anos de experiência pode ganhar menos do que um Senior com 3 anos — se nunca foi promovido formalmente. O mercado reconhece o cargo que você ocupa, não só o tempo que você passou na área.

Além dos dois fatores principais, a região de trabalho e o gênero também influenciam o salário, mas de forma menos intensa e mais mediada por outros fatores. A formação acadêmica tem papel secundário — o mercado valoriza mais a senioridade prática do que o grau formal.

5. Limitações e ética

Toda análise tem limites. Antes de usar os resultados deste trabalho para tomar decisões, é importante entender o que eles não conseguem dizer:

- **Imprecisão dos pontos médios salariais:** não sabemos o salário exato de ninguém — sabemos apenas em que intervalo ele está. Isso afeta a precisão das correlações e das médias calculadas.
- **Vies de auto-seleção:** responderam à pesquisa quem tem acesso à internet, conhece a comunidade Data Hackers e optou por participar. Isso provavelmente sobrerrepresenta profissionais de grandes centros e com mais formação.
- **Ausências em gênero e raça:** as análises de disparidade salarial por esses recortes são baseadas em quem quis se identificar — o que pode não representar o universo total dos profissionais.
- **Correlação não é causalidade:** o fato de que nível de cargo e salário são fortemente correlacionados não significa que chegar ao nível Senior causa

automaticamente o aumento salarial. Setor, tamanho da empresa e localizacao tambem mediam essa relacao.

Sobre genero e raca, uma observacao que consideramos importante: as diferencas salariais encontradas **nao devem ser lidas como caracteristicas naturais do mercado**. Elas refletem desigualdades estruturais que existem antes e fora do mercado de dados. Comunicar esses numeros sem contexto pode reforcar estigmas em vez de combate-los. A leitura correta e: ha diferenca, ela persiste mesmo controlando por outros fatores, e isso e um problema que as organizacoes tem responsabilidade de enderecar — nao algo que os profissionais afetados devam simplesmente aceitar como dado do mercado.

Referencias

DATA HACKERS; BAIN & COMPANY. State of Data Brazil 2024-2025. Disponivel em: kaggle.com/datasets/datahackers/state-of-data-brazil-20242025

Bibliotecas utilizadas: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy.